

Prototipos de Cohetes con Propulsor

I. Plataforma de Prueba de Bajo Costo para Control Vectorial de Empuje (E-Rocket)

El desarrollo de prototipos de cohetes con propulsión activa representa uno de los desafíos más significativos en la ingeniería aeroespacial contemporánea. En este contexto, Santos y Oliveira (2025) presentan el E-Rocket, una plataforma de cohete eléctrico de bajo costo diseñada específicamente para la validación experimental de estrategias avanzadas de Guía, Navegación y Control (GNC) bajo esquemas de Control Vectorial de Empuje (TVC, por sus siglas en inglés). A diferencia de los multirotores comerciales —ampliamente adoptados en investigación por su asequibilidad—, el E-Rocket replica la dinámica propia del vuelo de cohete, cubriendo así un vacío metodológico relevante en la literatura. El diseño mecánico es replicable en entornos académicos gracias al uso de componentes disponibles en el mercado, lo que reduce sustancialmente las barreras de entrada para grupos de investigación con presupuesto limitado. El sistema fue validado tanto en simulación como experimentalmente, demostrando capacidades ágiles de control durante las fases de ascenso y aterrizaje propulsado. Este trabajo se enmarca en la tendencia creciente de desarrollar plataformas de prototipado rápido que sirvan como banco de pruebas para algoritmos de control antes de escalarlos a vehículos lanzadores reales.

II. Patente: Ensamblaje de Propulsión para Cohete con Presurización por Gases de Escape (CNES, 2022)

En el ámbito de la propiedad industrial, el Centre National d'Études Spatiales (CNES) de Francia registró en 2022 la patente US20220228542, titulada *Propulsion Assembly for a Rocket*. La invención describe un novedoso ensamblaje de propulsión en el que los gases de escape generados en la cámara de combustión son recirculados hacia el tanque de propelente mediante un circuito dedicado, logrando así la presurización del tanque sin requerir sistemas auxiliares de presurización convencionales (como botellas de helio o nitrógeno). Esta solución simplifica el diseño del sistema de alimentación de propelente, reduce la masa inerte del vehículo y mejora la fiabilidad del conjunto propulsivo. La aplicación fue presentada el 7 de abril de 2022, con prioridad sobre la solicitud francesa FR 19/11131 del 8 de octubre de 2019. La patente tiene implicaciones relevantes para cohetes de pequeño y mediano tamaño, donde la optimización de masa y la simplificación de subsistemas son críticas para viabilizar misiones de bajo costo. Su enfoque de aprovechamiento energético de los gases residuales representa una innovación incremental con potencial de transferencia tecnológica hacia el sector de lanzadores comerciales.

III. Datos Estadísticos: La Economía Espacial Global y el Mercado de Lanzamiento

Desde una perspectiva cuantitativa, el contexto global en el que se insertan estos desarrollos tecnológicos es de notable dinamismo. De acuerdo con *The Space Report 2025 Q2* de Space Foundation —publicación de referencia en la industria desde 2006—, la economía espacial global alcanzó un récord histórico de 613 mil millones de dólares en 2024, con un crecimiento interanual del 7.8%. El sector comercial representó el 78% de dicho crecimiento, mientras que el gasto gubernamental en programas espaciales ascendió a 132 mil millones de dólares. En materia de lanzamientos, la industria registró una cadencia sin precedentes: durante la primera mitad de 2025, se produjo un despegue orbital cada 28 horas —seis horas más rápido que el récord anual establecido en 2024—. En paralelo, el mercado de servicios de lanzamiento espacial se proyecta pasar de 14.67 mil millones de dólares en 2024 a 78.02 mil millones en 2035, con una tasa de

crecimiento anual compuesta (CAGR) del 16.41%, impulsada principalmente por la proliferación de constelaciones de satélites en órbita baja y el auge de los vehículos lanzadores reutilizables. Estos indicadores subrayan la relevancia estratégica del desarrollo de nuevos prototipos propulsivos en un mercado en expansión acelerada.

IV. Avances Recientes en Propulsión Cohete: El Motor Raptor 3 de SpaceX

En el frente de la prensa especializada, el desarrollo del motor Raptor 3 por parte de SpaceX constituye uno de los hitos más significativos en propulsión cohete de los últimos años. Según reporta *New Space Economy* (abril 2026), el Raptor 3 alcanzó durante sus primeras pruebas de encendido en agosto de 2024 un empuje de 280 toneladas-fuerza, superando a sus predecesores Raptor 1 (185 tf) y Raptor 2 (230 tf), al tiempo que redujo su masa total. Esta combinación —mayor empuje y menor masa— representa una rareza en ingeniería de propulsión, donde los incrementos de rendimiento suelen implicar penalizaciones en peso o complejidad. El motor también logró una presión de cámara de 350 bar en pruebas previas, un valor que establece nuevos estándares en la industria. El enfoque iterativo de SpaceX —construir, probar y mejorar en ciclos rápidos, en lugar de buscar el diseño perfecto en papel— ha permitido escalar la producción y reducir los tiempos de manufactura, estableciendo un paradigma de desarrollo que influencia a toda la industria espacial. El Raptor 3 es el corazón propulsivo del sistema Starship, cuyo programa continúa siendo el más ambicioso de la historia reciente de la astronáutica comercial.

Referencias

Santos, P. & Oliveira, R. (2025). *The E-Rocket: Low-cost Testbed for TVC Rocket GNC Validation*. *arXiv:2512.06535*.

CNES (2022). *Propulsion Assembly for a Rocket*. US Patent Application US20220228542. United States Patent and Trademark Office.

Space Foundation (2025). *The Space Report 2025 Q2*. Colorado Springs: Space Foundation. Recuperado de <https://www.thespacereport.org>

New Space Economy (2026, abril 16). *SpaceX Raptor 3 Engines and the Next Step in Starship Propulsion*. Recuperado de <https://newspaceeconomy.ca>